

DS n°01

Statistiques

1h20min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole 

Calculatrice autorisée.

Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 - (5 points)

Le gérant d’une librairie spécialisée dans la bande dessinée souhaite réaliser un bilan annuel de ses ventes. Il a regroupé certaines informations dans le tableau suivant :

	BD européenne	Comics	Manga	Total
1er semestre	13 100	16 700		52 500
2nd semestre	9 100		9 300	
Total				75 000

- 1) Interpréter les nombres 75 000, 52 500 et 9 300 dans le contexte de cet exercice.
- 2) Compléter ce tableau.

Exercice 2 - (2 points)

Le service d’intendance met à jour les fiches des 150 élèves de première générale d’un lycée. 95 élèves sont externes, 31 élèves participent au dispositif « *petit déjeuner* » et 48 élèves sont demi-pensionnaires et ne participent pas à ce dispositif. Compléter le tableau ci-dessous.

	Demi-pensionnaire	Externe	Total
Participe au dispositif			
Ne participe pas au dispositif			
Total			

Exercice 3 - (4 points)

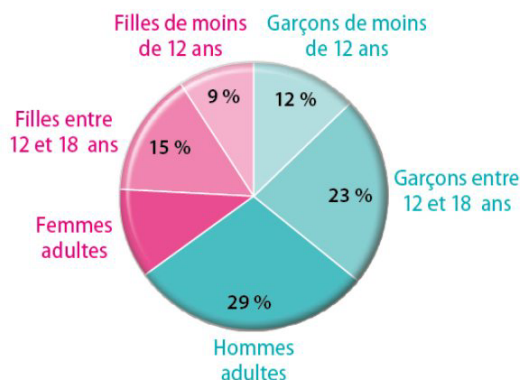
Le tableau ci-dessous donne l’origine de l’électricité qui a été consommée en France le dimanche 11 décembre 2022 de 13 h à 14 h selon RTE.

Origine	Consommation (en Mégawatt)	Angle
Import	5 646	
Fossile	9 122	
Renouvelable	11 150	
Nucléaire	40 368	
Total	66 286	360°

Compléter le tableau et représenter ces données par un diagramme circulaire.

Exercice 4 - (6 points)

Le diagramme circulaire ci-dessous donne la répartition des 17700 surfeurs licenciés en France pour la saison 2019-2020.



- 1) La Fédération Française de Surf annonce que la majorité des licenciés sont des jeunes (moins de 18 ans). A-t-elle raison? Justifier.
- 2) Quel pourcentage des licenciés représentent les femmes adultes?
- 3) Calculer le nombre de garçons de moins de 12 ans.
- 4) Établir un tableau croisé d'effectifs décrivant la répartition des licenciés selon leur genre et leur âge.

Exercice 5 - (5 points)

Le tableau ci-dessous représente le pourcentage de différents usages d'Internet selon la tranche d'âge entre 2017 et 2021.

Tranche d'âge	16 – 24 ans	25 – 64 ans	65 – 74 ans
Journaux	63	61	41
Jeux en ligne ou téléchargés	53	28	13
Radios en ligne, musique en streaming	82	51	18
Vidéos ou télévision sur Internet	89	55	25
Voyages et hébergement	41	46	30

Représenter les données du tableau à l'aide d'un diagramme en barres.

Exercice 6 Lancers francs au basketball - (8 points)

Line et Basil s'affrontent aux lancers francs. Le gagnant est celui qui aura le meilleur taux de succès sur l'ensemble de ses tentatives. Voici les résultats obtenus lors de deux manches.

	Manche 1		Manche 2	
	Basil	Line	Basil	Line
Succès	30	10	3	4
Échecs	20	6	17	16

On souhaite déterminer qui a gagné à partir de ces deux séries de lancers.

- 1)
 - a) Calculer le taux de succès de chacun d'entre eux lors de la manche 1.
 - b) Calculer de même le taux de succès de chacun lors de la manche 2.
 - c) Qui a remporté chacune des manches?
- 2)
 - a) Compléter le tableau suivant sur l'ensemble des deux manches.

	Basil	Line
Succès		
Échecs		

- b) Calculer le taux de succès de chacun sur l'ensemble des deux manches.
 - c) Qui a gagné sur le cumul des deux manches?
- 3) Que peut-on observer? Expliquer.